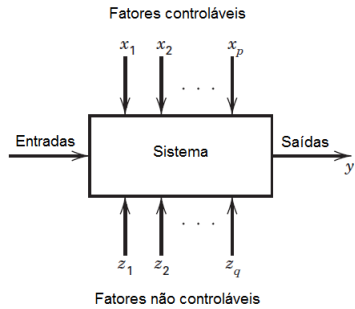


Definição 1: Um **experimento** é uma intervenção deliberada nas variáveis de entrada de um sistema/processo, executada para avaliar possíveis alterações nas variáveis de saída.



Definição 2:

Experimentos absolutos: pesquisam propriedades de um sistema ou estudam a ocorrência ou variabilidade de um fenômeno.

Definição 2:

Experimentos absolutos: pesquisam propriedades de um sistema ou estudam a ocorrência ou variabilidade de um fenômeno.

Experimentos comparativos: nestes, o sistema é organizado e controlado pelos pesquisadores para estudar o efeito de modificações alternativas, chamadas de *tratamentos*.

Os *tratamentos* podem ser diferentes dietas (experimentação em nutrição), regimes de trabalho (engenharia industrial), níveis de estímulo (concentrações de uma droga ativa), professores (notas de diferentes turmas).

Definição 3:

Unidade experimental (UE): menor divisão de material experimental tal que duas UE's diferentes possam receber diferentes tratamentos.

Definição 4:

O **delineamento de um experimento comparativo** consiste em:

Definição 4:

O **delineamento de um experimento comparativo** consiste em:

1. determinação de objetivos + alcance (escopo);

Definição 4:

O **delineamento de um experimento comparativo** consiste em:

1. determinação de objetivos + alcance (escopo);
2. discussão do contexto;

Definição 4:

O **delineamento de um experimento comparativo** consiste em:

1. determinação de objetivos + alcance (escopo);
2. discussão do contexto;
3. especificação dos tratamentos a serem comparados;

Definição 4:

O **delineamento de um experimento comparativo** consiste em:

1. determinação de objetivos + alcance (escopo);
2. discussão do contexto;
3. especificação dos tratamentos a serem comparados;
4. especificação das unidades experimentais a serem utilizadas;

Definição 4:

O **delineamento de um experimento comparativo** consiste em:

1. determinação de objetivos + alcance (escopo);
2. discussão do contexto;
3. especificação dos tratamentos a serem comparados;
4. especificação das unidades experimentais a serem utilizadas;
5. especificação das variáveis a serem medidas/registradas;

Definição 4:

O **delineamento de um experimento comparativo** consiste em:

1. determinação de objetivos + alcance (escopo);
2. discussão do contexto;
3. especificação dos tratamentos a serem comparados;
4. especificação das unidades experimentais a serem utilizadas;
5. especificação das variáveis a serem medidas/registradas;
6. programação da atribuição (alocação) dos tratamentos às UE's para obtenção de comparações claras entre os tratamentos a um custo mínimo;

Definição 4:

O **delineamento de um experimento comparativo** consiste em:

1. determinação de objetivos + alcance (escopo);
2. discussão do contexto;
3. especificação dos tratamentos a serem comparados;
4. especificação das unidades experimentais a serem utilizadas;
5. especificação das variáveis a serem medidas/registradas;
6. programação da atribuição (alocação) dos tratamentos às UE's para obtenção de comparações claras entre os tratamentos a um custo mínimo;
7. classificação das variáveis influentes;

Definição 4:

O **delineamento de um experimento comparativo** consiste em:

1. determinação de objetivos + alcance (escopo);
2. discussão do contexto;
3. especificação dos tratamentos a serem comparados;
4. especificação das unidades experimentais a serem utilizadas;
5. especificação das variáveis a serem medidas/registradas;
6. programação da atribuição (alocação) dos tratamentos às UE's para obtenção de comparações claras entre os tratamentos a um custo mínimo;
7. classificação das variáveis influentes;
8. mapeamento de possíveis interações; e

Definição 4:

O **delineamento de um experimento comparativo** consiste em:

1. determinação de objetivos + alcance (escopo);
2. discussão do contexto;
3. especificação dos tratamentos a serem comparados;
4. especificação das unidades experimentais a serem utilizadas;
5. especificação das variáveis a serem medidas/registradas;
6. programação da atribuição (alocação) dos tratamentos às UE's para obtenção de comparações claras entre os tratamentos a um custo mínimo;
7. classificação das variáveis influentes;
8. mapeamento de possíveis interações; e
9. estudo de condições e restrições.

O delineamento de um experimento inclui a análise estatística dos resultados experimentais.

O delineamento de um experimento inclui a análise estatística dos resultados experimentais.

Observações:

O delineamento de um experimento inclui a análise estatística dos resultados experimentais.

Observações:

- ▶ Os objetivos de um experimento comparativo não devem conter vícios, tendências ou preferências, deixando que os resultados experimentais manifestem sua mensagem.

O delineamento de um experimento inclui a análise estatística dos resultados experimentais.

Observações:

- ▶ Os objetivos de um experimento comparativo não devem conter vícios, tendências ou preferências, deixando que os resultados experimentais manifestem sua mensagem.
- ▶ O alcance ou escopo é o grau de generalidade das conclusões que poderão ser obtidas.

O delineamento de um experimento inclui a análise estatística dos resultados experimentais.

Observações:

- ▶ Os objetivos de um experimento comparativo não devem conter vícios, tendências ou preferências, deixando que os resultados experimentais manifestem sua mensagem.
- ▶ O alcance ou escopo é o grau de generalidade das conclusões que poderão ser obtidas.
- ▶ Os tratamentos devem ser definidos operacionalmente, com precisão, considerando-se sua estrutura, contexto e condições de aplicações.

O delineamento de um experimento inclui a análise estatística dos resultados experimentais.

Observações:

- ▶ Os objetivos de um experimento comparativo não devem conter vícios, tendências ou preferências, deixando que os resultados experimentais manifestem sua mensagem.
- ▶ O alcance ou escopo é o grau de generalidade das conclusões que poderão ser obtidas.
- ▶ Os tratamentos devem ser definidos operacionalmente, com precisão, considerando-se sua estrutura, contexto e condições de aplicações.
- ▶ O contexto é o conjunto de informações sobre os fenômenos estudados no experimento: experimentos prévios, registros observacionais, opiniões de especialistas etc.

Douglas Montgomery: *“todos os experimentos são experimentos planejados. A questão é se os experimentos são bem planejados ou não. Um bom planejamento pode gerar um experimento bem sucedido. Caso contrário, pode haver perda de tempo, de dinheiro e de outros recursos, podendo ainda ocasionar resultados ruins.”*

Os princípios do planejamento de experimentos:

Os princípios do planejamento de experimentos:

1. Replicação
2. Aleatorização
3. Blocagem

1. Replicação

1. Replicação

As respostas produzidas pelas UE's exibem variação, mesmo se as diversas UE's forem submetidas ao mesmo tratamento.

1. Replicação

As respostas produzidas pelas UE's exibem variação, mesmo se as diversas UE's forem submetidas ao mesmo tratamento.

Assim, para comparar a ação de diversos tratamentos, devemos aplicar cada tratamento a várias UE's.

Essa replicação de tratamentos permite:

Essa replicação de tratamentos permite:

1. gerar uma coleção de respostas para todas as UE's para receber o mesmo tratamento;
2. estimar a variabilidade de cada coleção; e
3. usar as estimativas da variabilidade como padrão de comparação para decidir se as diferenças observadas entre as respostas aos tratamentos parecem (ou não) casuais.

2. Aleatorização

2. Aleatorização

É a atribuição dos tratamentos às UE's, formalmente executada mediante um mecanismo pseudo-aleatório, realizada durante todas as etapas do experimento.

2. Aleatorização

É a atribuição dos tratamentos às UE's, formalmente executada mediante um mecanismo pseudo-aleatório, realizada durante todas as etapas do experimento.

A aleatorização serve para obter comparações confiáveis entre os tratamentos, evitando “favorecer” alguns tratamentos no sentido de atribuir determinado tratamento às “melhores” UE's.

3. Blocação (princípio do controle total)

3. Blocação (princípio do controle total)

Consiste em usar informações de variáveis explanatórias secundárias para agrupar UE's "semelhantes"; cada coleção de UE's "semelhantes" é chamada de bloco.

3. Blocagem (princípio do controle total)

Consiste em usar informações de variáveis explanatórias secundárias para agrupar UE's "semelhantes"; cada coleção de UE's "semelhantes" é chamada de bloco.

A aleatorização é realizada dentro de cada bloco.

3. Blocagem (princípio do controle total)

Consiste em usar informações de variáveis explanatórias secundárias para agrupar UE's "semelhantes"; cada coleção de UE's "semelhantes" é chamada de bloco.

A aleatorização é realizada dentro de cada bloco.

A blocagem não pode ser aplicada quando a variável explanatória secundária interage com o tratamento.

A blocagem serve para

A blocagem serve para

1. evitar que as variáveis secundárias contaminem as comparações entre tratamentos; e
2. para aumentar a precisão do experimento.

A blocagem serve para

1. evitar que as variáveis secundárias contaminem as comparações entre tratamentos; e
2. para aumentar a precisão do experimento.

Pode ser visto como o análogo à estratificação, do contexto de amostragem.